

Objectifs principaux du projet

Domaine	Objectif
OLTP – Cohérence et scalabilité	Gérer les transactions (paiements, remboursements, abonnements) en garantissant la rapidité, la fiabilité et la cohérence. -> Le système doit pouvoir traiter des millions de transactions par jour, sans erreurs, avec des propriétés ACID.
OLAP – Performance analytique	Permettre l'analyse de grandes quantités de données (revenus, fraude, performance, etc.). -> Le système analytique doit être capable d'effectuer des requêtes complexes rapidement, avec des vues agrégées et des rapports automatisés.
NoSQL – Flexibilité des données non structurées	Stocker et exploiter les logs, les retours clients, les données comportementales et les features machine learning. -> Le système NoSQL doit permettre de gérer des données très variées (texte, JSON, logs) et de s'intégrer avec OLTP et OLAP.
Sécurité & conformité (GDPR / PCI-DSS)	Protéger les données sensibles et respecter les réglementations. -> Les données doivent être chiffrées, contrôlées par rôle et auditable pour répondre aux normes européennes et internationales.

Cas d'usage principaux

1. Paiement

- Enregistrer et valider un paiement client (avec méthode, devise, statut, etc.)
- Garantir la cohérence du système même en cas de panne.

2. Remboursement / litige (chargeback)

- Gérer les remboursements et litiges clients.
- Suivre les montants, les causes et les impacts sur la trésorerie et la fraude.

3. Détection de fraude en temps réel

- Analyser les transactions et comportements pour détecter les anomalies.
- Utiliser les données du système NoSQL et des modèles ML.

4. Reporting financier et conformité

- Calculer les revenus, marges et taux de fraude par période, pays ou produit.
- Produire des rapports automatiques pour les équipes internes et les régulateurs.

5. Segmentation client (analytique marketing)

- Classer les clients selon leur fréquence d'achat, montant moyen et récence (RFM).
- Identifier les segments à forte valeur et les comportements à risque.

Contraintes du projet

Catégorie	Contraintes principales
Techniques	Le système doit être hautement disponible, scalable et capable de gérer des flux temps réel via des outils comme Kafka.
Organisationnelles	Les données doivent être centralisées et cohérentes entre OLTP, OLAP et NoSQL. Les flux seront orchestrés via des outils comme Airflow.
Sécurité et conformité	Respect strict du GDPR et du PCI-DSS : chiffrement, anonymisation, contrôle des accès, audit.
Performance	Temps de réponse rapide, mise à jour quasi instantanée, possibilité de traiter des volumes massifs de données.